

# 2020 年全国大学生数学建模竞赛 B 题第一问增强 图表稿

## 1 第一问模型与求解结果

第一问被建模为有限期资源约束状态模型，并等价展开为逐日整数网络流。模型以日期、位置、水和食物为状态，以现金为价值，统一表示行走、停留、挖矿和村庄补给。两关均由 HiGHS 求得零 MIP 间隙的全局最优解，并由独立规则引擎逐日复算。第一关最优终端财富为 10470 元，于第 24 天到达终点；第二关最优终端财富为 12730 元，于第 30 天到达终点。

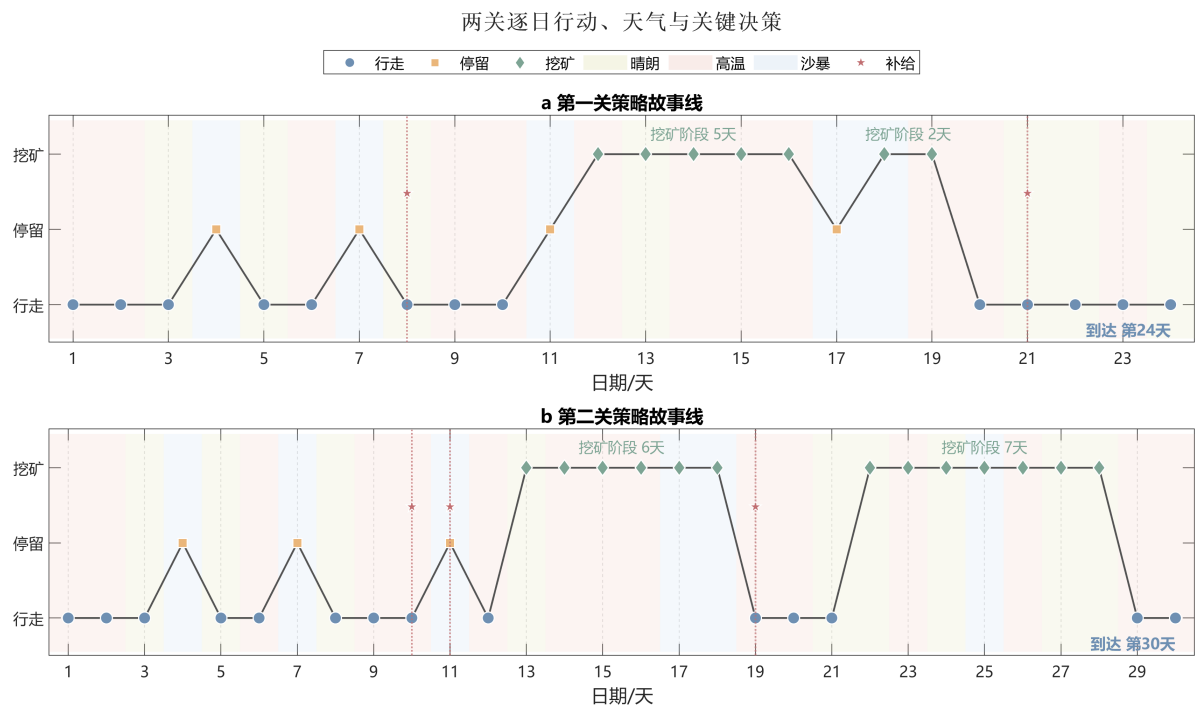


图 1: 两关逐日行动、天气与关键决策

由图 1 可见，两关均在天气约束下完成行走、停留和挖矿状态的逐日切换。第一关形成 5 天和 2 天两段挖矿阶段，第二关形成 6 天和 7 天两段挖矿阶段；补给节点与后续挖矿或末段行走紧密衔接。

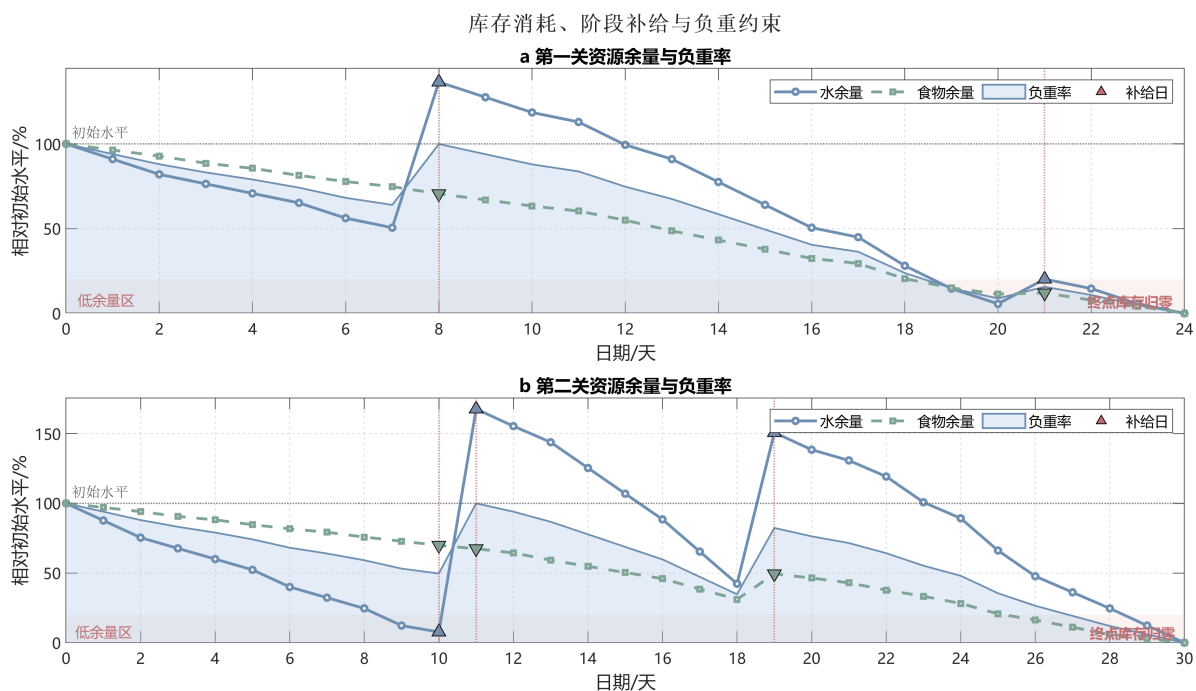


图 2: 库存消耗、阶段补给与负重约束

图 2 将水、食物和负重统一表示为相对初始水平。两关第 0 天负重率均为 100%，补给日库存明显跃升，随后随行走和挖矿持续下降，最终水和食物均精确归零。

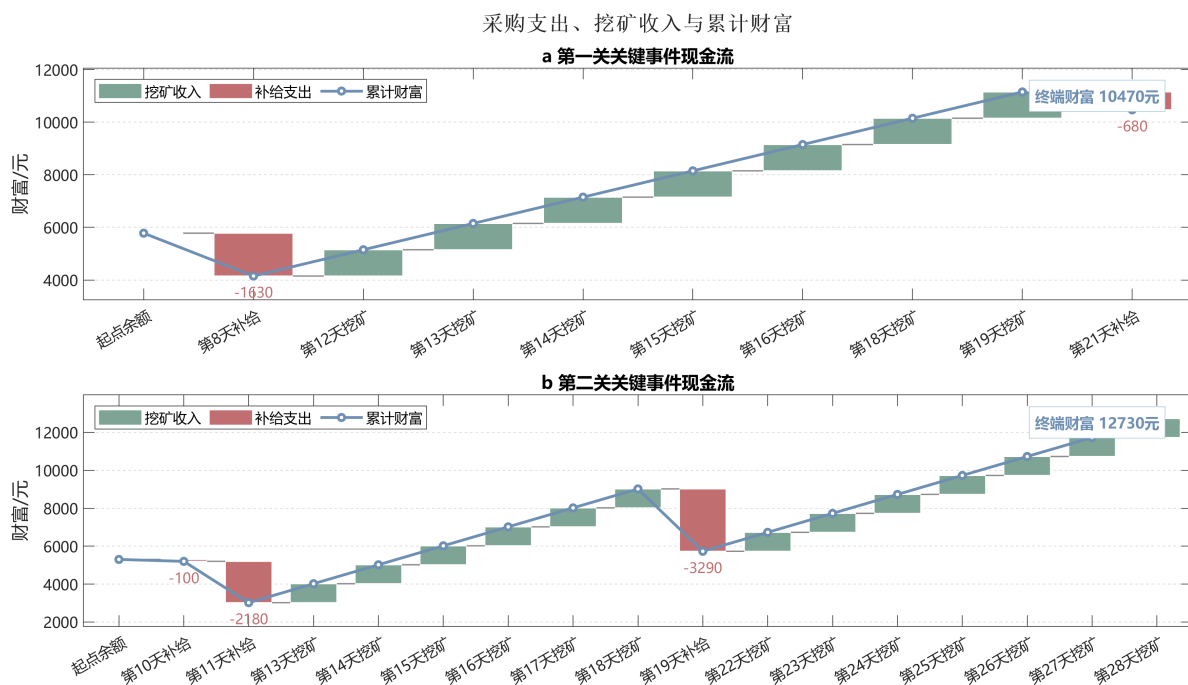


图 3: 采购支出、挖矿收入与累计财富

图 3 只保留资金变化事件。第一关两次途中补给分别支出 1630 元和 680 元，7 个挖矿日带来 7000 元收入；第二关三次途中补给共支出 5570 元，13 个挖矿日带来 13000

元收入，因此终端财富达到 12730 元。

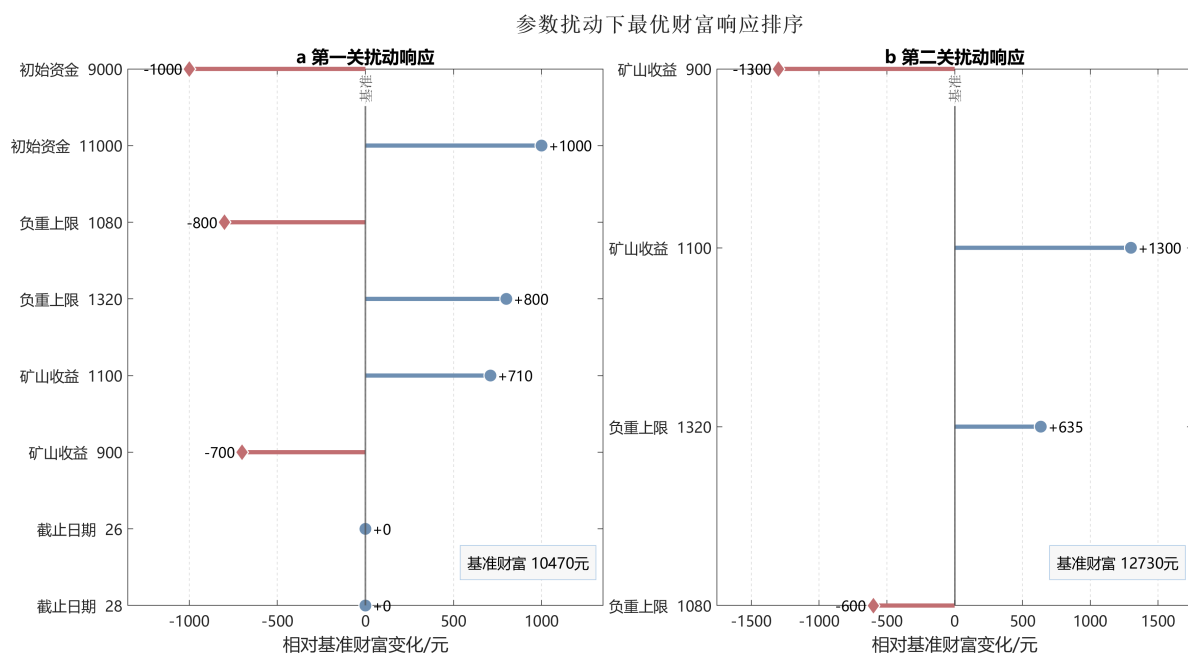


图 4: 参数扰动下最优财富响应排序

图 4 显示，第一关财富对初始资金和负重上限的扰动变化较大，而截止日期在已计算区间内不改变最优财富。第二关对矿山收益最敏感，矿山收益每变化 100 元，最优财富变化 1300 元。

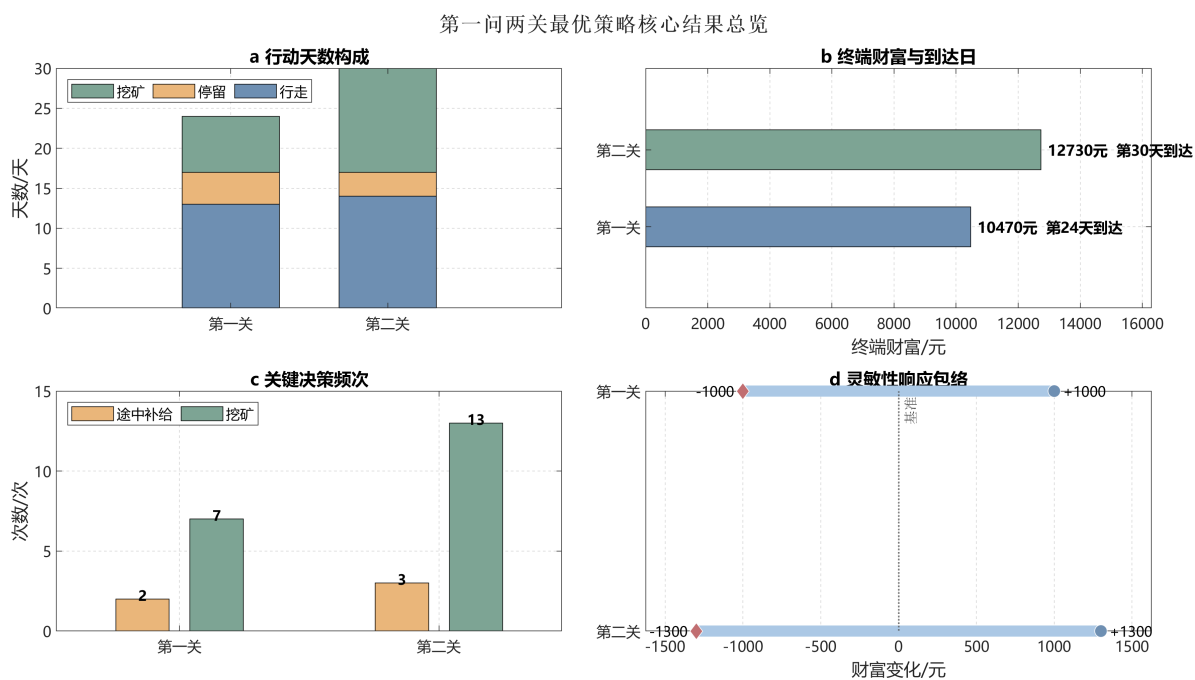


图 5: 第一问两关最优策略核心结果总览

总览图表明，第二关比第一关多 6 天、增加 6 个挖矿日和 1 次途中补给，最终财富

高 2260 元；与此同时，其参数扰动响应范围也更宽，说明更高收益伴随更强的参数敏感性。

## 2 可靠性与适用边界

两关逐日策略均满足邻接、沙暴禁行、资源非负、负重不超限、现金非负、村庄采购和终点吸收约束。灵敏性图只使用完整整数模型实际重求解的参数点，不对未计算区间进行插值。模型依赖全时段天气完全已知，不能直接替代未知天气下的在线决策模型。